МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Основы систем мобильной связи»

по теме:
ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ.

Студент:
Группа № ИКС-433 *В.П. Попова*

Преподаватель:
ст. преподаватель *В.Г. Дроздова*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 4
1.1 Цель работы 4
1.2 Краткие теоретические сведения 4
1.2.1 Псевдослучайные двоичные последовательности 4
1.2.2 Формирование псевдослучайной последовательности ... 5
1.2.3 Разновидности псевдошумовых битовых последовательностей 7

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 9
2.1 Задание на работу 9
2.2 Исходные данные 10
2.3 Реализация генератора на C/C++ 10
2.4 Результаты генерации 14
2.5 Автокорреляция 14
2.6 Вторая последовательность и взаимная корреляция 15
2.7 Проверка в Matlab 16
2.8 Сравнение результатов C/C++ и Matlab 19
2.9 Ссылка на репозиторий 19

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 21

4 ВЫВОДЫ 22

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23

ВВЕДЕНИЕ

В сетях мобильной связи для решения задач синхронизации, оценки качества канала и расширения спектра широко применяются псевдослучайные двоичные последовательности (PN-последовательности). Их корреляционные свойства позволяют приёмнику надёжно обнаруживать синхросигнал даже в условиях помех.

Целью настоящей работы является получение представления о псевдослучайных двоичных последовательностях, их корреляционных свойствах и использовании для синхронизации приёмников и передатчиков в сетях мобильной связи.

В рамках работы реализуется генератор последовательности Голда на языке C/C++, вычисляются автокорреляционная и взаимная корреляционная функции, выполняется проверка результатов в Matlab.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Цель работы

Получить представление о том, какие существуют псевдослучайные двоичные последовательности, какими корреляционными свойствами они обладают и как используются для синхронизации приёмников и передатчиков в сетях мобильной связи.

1.2 Краткие теоретические сведения

1.2.1 Псевдослучайные двоичные последовательности

Псевдослучайные двоичные последовательности (PN-sequences, Pseudo-Noise) - это частный случай псевдослучайных последовательностей, элементами которой являются только два возможных значения (1 и 0 или -1 и $+1$). Такие последовательности очень часто используются в сетях мобильной связи.

Возможные области применения:

- оценка вероятности битовой ошибки (BER, Bit Error Rate) - передатчик передаёт приёмнику заранее известную PN-последовательность бит, а приёмник, анализируя значения бит на конкретных позициях, вычисляет количество искажённых бит и вероятность битовой ошибки в текущих радиоусловиях;
- временная синхронизация между приёмником и передатчиком - приёмник сравнивает полученный сигнал с заранее известной синхронизирующей PN-последовательностью (синхросигналом) на предмет «сходства», то есть корреляции; при фиксации корреляционного пика выполняется корректная разметка буфера с отсчётами на символы, слоты, кадры;
- расширение спектра - повышение эффективности передачи информации через канал с сильными линейными искажениями (замираниями), устойчивость к узкополосным помехам (например, в 3G WCDMA).

Псевдослучайная битовая последовательность должна обладать следующими свойствами, чтобы казаться почти случайной:

1. сбалансированность (balance) - число единиц и число нулей на любом интервале последовательности должно отличаться не более чем на одну;
2. цикличность - циклом является последовательность бит с одинаковыми значениями; в каждом фрагменте псевдослучайной битовой последовательности примерно половину составляли циклы длиной 1, одну четверть - длиной 2, одну восьмую - длиной 3 и т. д.;
3. корреляция - корреляция оригинальной битовой последовательности с её сдвинутой копией должна быть минимальной; автокорреляция этих последовательностей во временной области практически является дельта-функцией, как для аддитивного белого гауссовского шума AWGN, а в частотной области - константой.

1.2.2 Формирование псевдослучайной последовательности

Для генерации последовательности, обладающей вышеперечисленными свойствами, можно использовать, например, линейный четырёхразрядный регистр сдвига с обратной связью, сумматор по модулю 2 и контур обратной связи со входом регистра. Работа регистра тактируется синхроимпульсами: с каждым новым тактом осуществляется сдвиг битовой последовательности вправо, а содержимое регистров 3 и 4 суммируется по модулю два, при этом результат суммирования подаётся на вход регистра 1 (рис. 1).

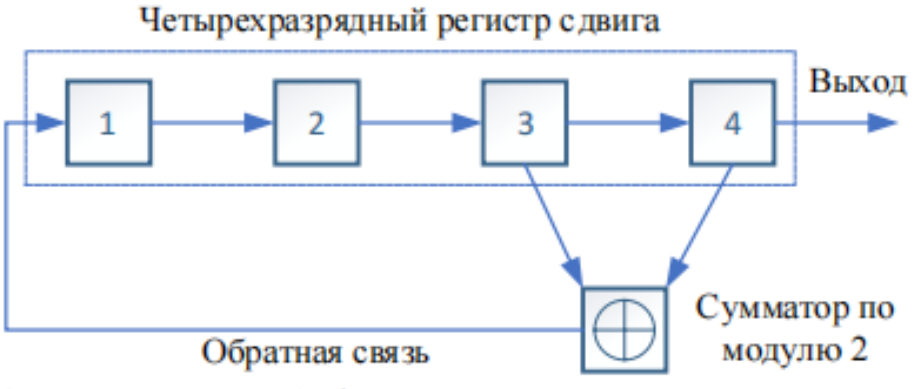


Рисунок 1 — Пример способа формирования псевдослучайной битовой последовательности

При инициализации регистра последовательностью `1 0 0 0` на выходе формируется последовательность длиной $2^m - 1 = 15$, где $m = 4$ - число разрядов в сдвиговом регистре. Такие последовательности называются m-последовательностями (maximum - последовательности максимальной длины). Инициализирующая битовая последовательность (полином) не может быть нулевой.

Для последовательности из табл. 4.1 методички выполняются свойства: сбалансированность (8 единиц и 7 нулей); цикличность (нет циклов длиннее 4); корреляция - автокорреляционная функция периодического сигнала $x(t)$ с периодом T_0 в нормированной форме определяется выражениями

$$R_x(\tau) = \frac{1}{K} \cdot \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)\, x(t+\tau)\, dt, \tag{1}$$

$$K = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t)\, dt. \tag{2}$$

Нормированная автокорреляционная функция псевдослучайного сигнала с длительностью символа, равной единице, и периодом $p = 2^m - 1$ может быть определена как

$$R_x(\tau) = \frac{1}{p} \left(\text{число совпадений} - \text{число несовпадений}\right). \tag{3}$$

Для любого ненулевого сдвига $R_x(\tau) = -1/p$, и лишь в момент полного совпадения всех элементов наблюдается пик корреляционной функции $R_x(0) = +1$ (рис. 2).

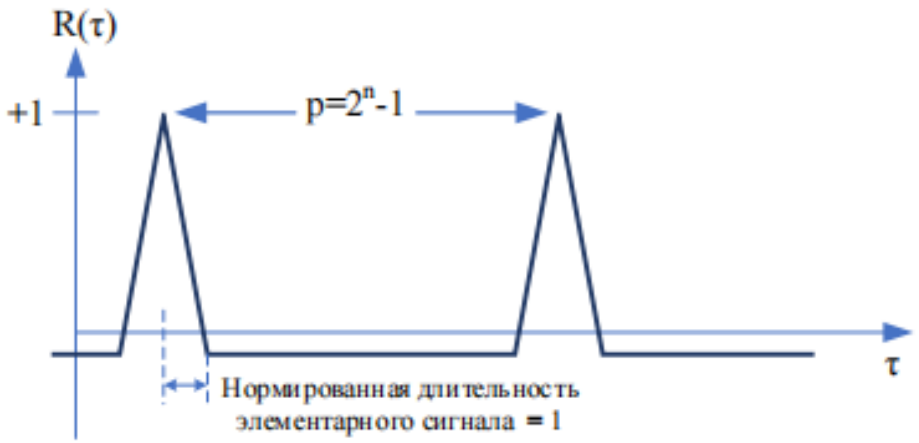


Рисунок 2 — Автокорреляционная функция псевдослучайной бинарной последовательности в зависимости от величины задержки

Чем длиннее последовательность, тем выше пик её автокорреляционной функции и тем больше она напоминает дельта-функцию. Чем острее автокорреляционный пик, тем удобнее использовать данные последовательности для решения проблем синхронизации в сетях мобильной связи: базовые станции периодически отправляют специальные синхронизирующие последовательности (часто m-последовательности), а терминал вычисляет автокорреляцию этой заранее известной последовательности с полученным записанным сигналом; в момент фиксации автокорреляционного пика абонент отмечает начало слота на своей оси времени.

1.2.3 Разновидности псевдошумовых битовых последовательностей

М-последовательности - не единственные PN-последовательности, используемые в системах мобильной связи. Существуют также коды Баркера, коды Голда, коды Касами, коды Уолша-Адамара.

Коды Голда формируются путём суммирования по модулю 2 двух m-последовательностей одинаковой длины. Коды Касами также формируются из m-последовательностей путём взятия периодических выборок из этих последовательностей и суммированием их по модулю два. Данные коды обладают очень хорошими взаимокорреляционными свойствами.

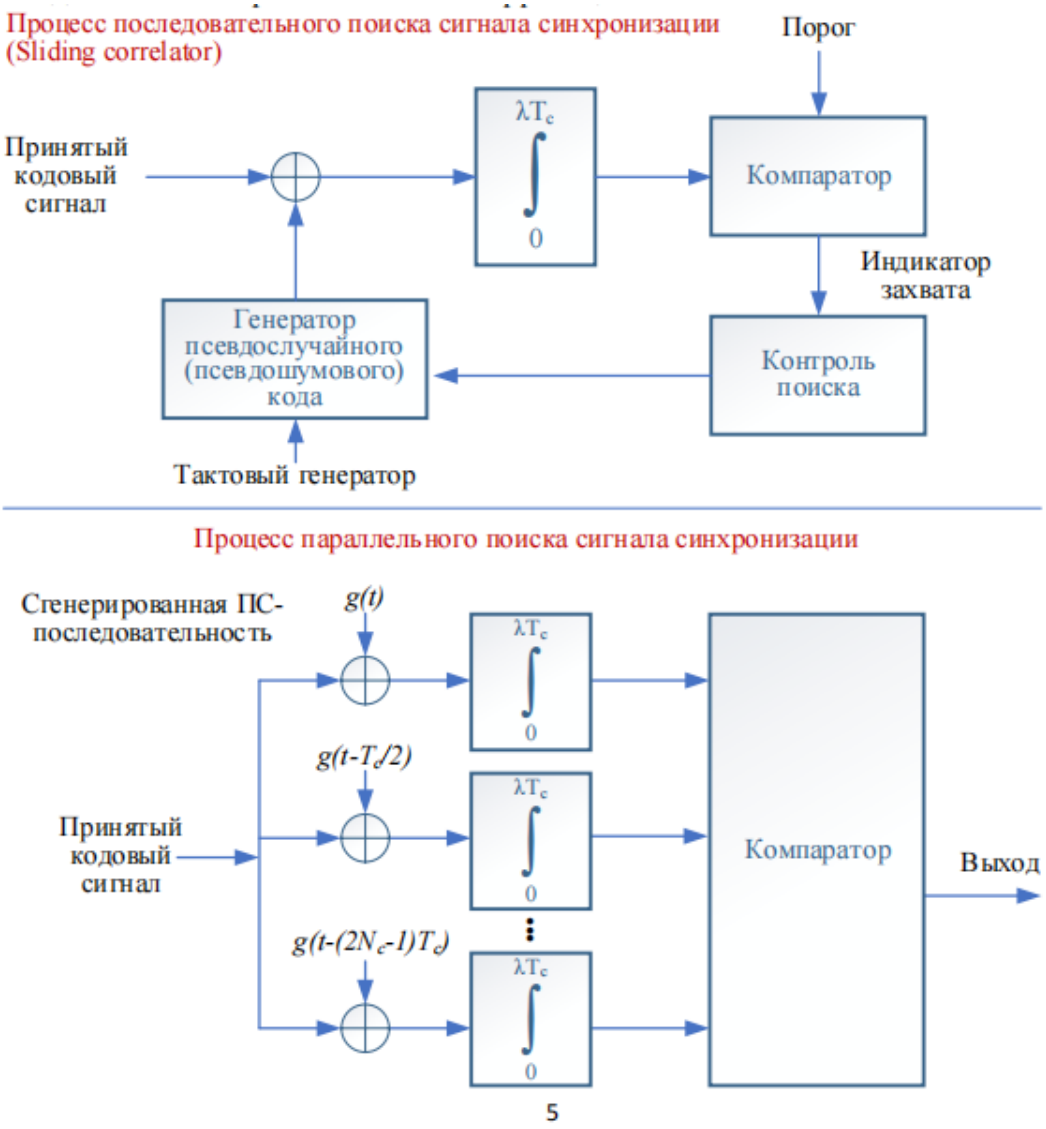


Рисунок 3 — Синхронизация с помощью последовательного и параллельного поиска

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2.1 Задание на работу

В рамках данной работы студенты должны научиться формировать псевдошумовые битовые последовательности (коды Голда), изучить их автокорреляционные и взаимокорреляционные свойства.

Порядок выполнения работы:

1. Написать программу на языке C/C++ для генерации последовательности Голда, используя схему, изображённую на рис. 4 (для нечётного номера группы), и порождающие полиномы x и y, при этом x - порядковый номер в журнале в двоичном формате (5 бит), а $y = x+7$ (5 бит).
2. Вывести получившуюся последовательность на экран.
3. Сделать поэлементный циклический сдвиг последовательности и посчитать автокорреляцию исходной последовательности и сдвинутой; сформировать таблицу с битовыми значениями последовательностей, в последнем столбце которой - вычисленное значение автокорреляции.
4. Сформировать ещё одну последовательность Голда, используя свою схему, такую что $x = x + 1$, а $y = y - 5$.
5. Вычислить значение взаимной корреляции исходной и новой последовательностей и вывести в терминал.
6. Проделать шаги 1-5 в Matlab; использовать функции `xcorr()` и `autocorr()` для вычисления соответствующих корреляций; сравнить результаты, полученные в Matlab и C/C++.
7. Вывести на график в Matlab функцию автокорреляции в зависимости от величины задержки (lag).
8. Составить отчёт.

2.2 Исходные данные

Номер группы 433 - нечётный, поэтому используется схема, изображённая на рис. 4 (вариант для нечётного номера группы). Номер по журналу - 19 поэтому порождающие полиномы:

- $x = 10011_2 = 19_{10}$;
- $y = x + 7 = 11010_2 = 26_{10}$.

Длина формируемой последовательности Голда $N = 2^5 - 1 = 31$.

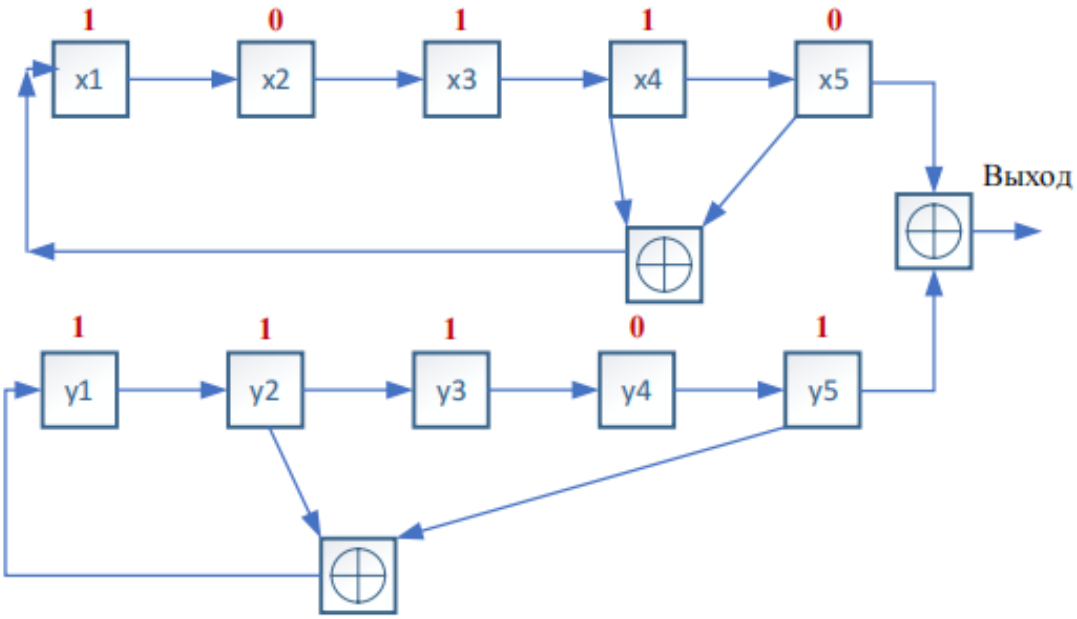


Рисунок 4 — Генерация последовательности Голда (вариант для нечётного номера группы)

2.3 Реализация генератора на C/C++

Программа реализует два пятиразрядных регистра сдвига с обратной связью в соответствии со схемой на рис. 4. Для регистра X обратная связь берётся как $X_4 \oplus X_5$, для регистра Y - $Y_2 \oplus Y_5$. Выходной бит последовательности Голда - сумма по модулю 2 выходов обоих регистров.

```
#include <stdio.h>

#define N 31

int main()
```

```
{
    int X[5] = {1, 0, 0, 1, 1}; // 19
    int Y[5] = {1, 1, 0, 1, 0}; // 26
    int Gold[N];
    int i, t;

    printf("Такт | Регистр X | выхX| Регистр Y | выхY| Голд
    printf("-----+-----------+-----+-----------+-----+-----

    for (t = 0; t < N; t++)
    {
        int outX = X[4];
        int outY = Y[4];
        Gold[t] = outX ^ outY;

        printf("%4d | ", t);
        for (i = 0; i < 5; i++)
            printf("%d ", X[i]);
        printf("|  %d  | ", outX);
        for (i = 0; i < 5; i++)
            printf("%d ", Y[i]);
        printf("|  %d  |  %d\n", outY, Gold[t]);

        int newX = X[3] ^ X[4];
        int newY = Y[1] ^ Y[4];

        for (i = 4; i > 0; i--)
            X[i] = X[i - 1];
        X[0] = newX;
        for (i = 4; i > 0; i--)
            Y[i] = Y[i - 1];
        Y[0] = newY;
    }

    printf("\nПолная последовательность Голда:\n");
```

```
for (i = 0; i < N; i++)
    printf("%d", Gold[i]);
printf("\n\n");

printf("Автокорреляция\n");
printf("Сдвиг | Последовательность после сдвига | Совп.
printf("------+---------------------------------+------
for (int shift = 0; shift < N; shift++)
{
    int same = 0, diff = 0;
    printf("%5d | ", shift);
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        int bit = Gold[(i + shift) % N];
        printf("%d", bit);
        if (Gold[i] == bit)
            same++;
        else
            diff++;
    }
    double R = (double)(same - diff) / N;
    printf(" | %5d | %7d | %8.5f\n", same, diff, R);
}

printf("\n\nВторая последовательность (x = x+1 = 20, y =
int X2[5] = {1, 0, 1, 0, 0};
int Y2[5] = {1, 0, 1, 0, 1};
int Gold2[N];
printf("Такт | Регистр X | выхX| Регистр Y | выхY| Голд
printf("-----+-----------+-----+-----------+-----+-----

for (t = 0; t < N; t++)
{
    int outX = X2[4];
    int outY = Y2[4];
```

```
        Gold2[t] = outX ^ outY;

        printf("%4d | ", t);
        for (i = 0; i < 5; i++)
            printf("%d ", X2[i]);
        printf("|  %d  | ", outX);
        for (i = 0; i < 5; i++)
            printf("%d ", Y2[i]);
        printf("|  %d  |  %d\n", outY, Gold2[t]);

        int newX = X2[3] ^ X2[4];
        int newY = Y2[1] ^ Y2[4];

        for (i = 4; i > 0; i--)
            X2[i] = X2[i - 1];
        X2[0] = newX;
        for (i = 4; i > 0; i--)
            Y2[i] = Y2[i - 1];
        Y2[0] = newY;
    }
    printf("Вторая последовательность Голда:\n");
    for (i = 0; i < N; i++)
        printf("%d", Gold2[i]);
    printf("\n\n");
    int same = 0, diff = 0;
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        if (Gold[i] == Gold2[i])
            same++;
        else
            diff++;
    }
    double Rxy = (double)(same - diff) / N;

    printf("Взаимная корреляция (сдвиг 0):\n");
```

```
    printf("R_xy = (%d - %d)/31 = %.5f\n", same, diff, Rxy);

    return 0;
}
```

2.4 Результаты генерации

Полная последовательность Голда, полученная в C-программе:

```
10010111011101111101110000001010
```

Фрагмент таблицы состояний регистров и выходных битов:

```
Такт | Регистр X | выхX| Регистр Y | выхY| Голд
-----+-----------+-----+-----------+-----+-----
   0 | 1 0 0 1 1 |  1  | 1 1 0 1 0 |  0  |  1
   1 | 0 1 0 0 1 |  1  | 1 1 1 0 1 |  1  |  0
   2 | 1 0 1 0 0 |  0  | 0 1 1 1 0 |  0  |  0
  ...
  30 | 0 1 1 1 1 |  1  | 1 0 1 0 1 |  1  |  0
```

Последовательность имеет период 31; начиная с 32-го такта значения повторяются.

2.5 Автокорреляция

Автокорреляция вычислялась по формуле

$$R(\tau) = \frac{1}{N}\,(\text{число совпадений} - \text{число несовпадений}) \tag{4}$$

для всех циклических сдвигов $\tau = 0, 1, \ldots, 30$. Фрагмент результатов:

Таблица 1 — Фрагмент таблицы автокорреляции

Сдвиг	Совп.	Несовп.	$R(\tau)$
0	31	0	1.00000
1	15	16	-0.03226
2	19	12	0.22581
3	15	16	-0.03226
4	19	12	0.22581
5	15	16	-0.03226
6	17	14	0.09677
7	17	14	0.09677
…	…	…	…
30	15	16	-0.03226

Видно, что при нулевом сдвиге автокорреляция равна 1, а при ненулевых сдвигах значения лежат в диапазоне примерно $[-0.29; 0.23]$, то есть существенно меньше единицы. Это подтверждает свойство PN-последовательностей: автокорреляционная функция близка к дельта-функции. Разброс значений при ненулевых сдвигах обусловлен тем, что код Голда является суммой двух m-последовательностей и его боковые лепестки автокорреляции не строго постоянны, а принимают несколько дискретных значений.

2.6 Вторая последовательность и взаимная корреляция

Вторая последовательность Голда сформирована при $x = 10100_2 = 20$, $y = 10101_2 = 21$:

```
10000101001001101101010000111111
```

Взаимная корреляция при нулевом сдвиге:

$$R_{xy} = \frac{21 - 10}{31} = 0.35484. \tag{5}$$

Значение взаимной корреляции заметно меньше единицы, что говорит о хорошей различимости двух кодов Голда. При этом оно не равно нулю,

поскольку коды Голда не являются ортогональными; для данного ансамбля боковые лепестки взаимной корреляции ограничены по модулю.

2.7 Проверка в Matlab

В Matlab те же последовательности сформированы программно, автокорреляция вычислена двумя способами: через `xcorr()` и через `autocorr()`. Результаты совпадают с расчётами на C/C++ с точностью до представления.

```
N = 31;
X = [1, 0, 0, 1, 1];    % 19
Y = [1, 1, 0, 1, 0];    % 26

Gold = zeros(1, N);

for t = 0:N-1
    outX = X(5);
    outY = Y(5);
    Gold(t+1) = bitxor(outX, outY);

    newX = bitxor(X(4), X(5));
    newY = bitxor(Y(2), Y(5));

    X = [newX, X(1:4)];
    Y = [newY, Y(1:4)];
end

R_values = zeros(1, N);
for shift = 0:N-1
    same = 0; diff = 0;
    for i = 0:N-1
        bit = Gold(mod(i + shift, N) + 1);
        if Gold(i+1) == bit
            same = same + 1;
```

```
        else
            diff = diff + 1;
        end
    end
    R = (same - diff) / N;
    R_values(shift+1) = R;
end

Gold_bipolar = 2 * Gold - 1;
[R_xcorr, lags] = xcorr(Gold_bipolar, 'coeff');

figure;
stem(0:N-1, R_values, 'Marker', 'none', 'LineWidth', 1.2);
grid on;
xlabel('Задержка (lag)');
ylabel('R(\tau)');
title('Автокорреляционная функция последовательности Голда')
xlim([0 N-1]);
ylim([-1.1 1.1]);

figure;
stem(lags, R_xcorr, 'Marker', 'none', 'LineWidth', 1.2);
grid on;
xlabel('Задержка (lag)');
ylabel('R(\tau)');
title('Автокорреляция с помощью xcorr');

figure;
autocorr(Gold_bipolar, N-1);
grid on;
title('Автокорреляция с помощью autocorr');
```



Рисунок 5 — Автокорреляционная функция последовательности Голда (Matlab, `stem`)

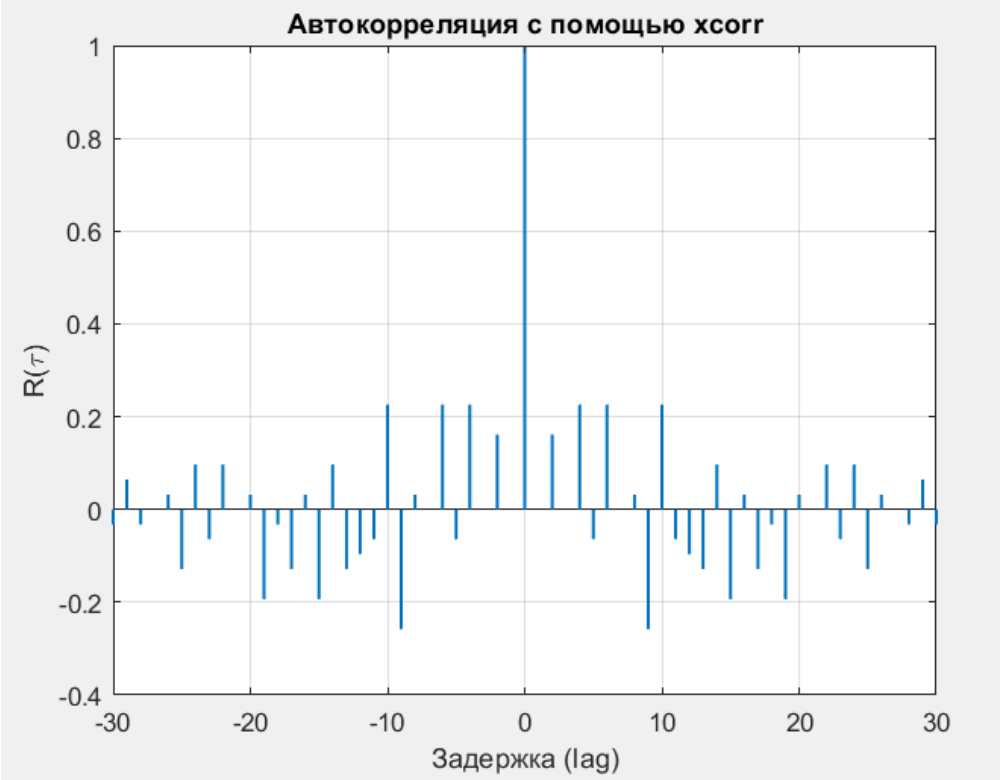


Рисунок 6 — Автокорреляция с помощью `xcorr()`



Рисунок 7 — Автокорреляция с помощью `autocorr()`

Графики на рис. 5-7 наглядно показывают острый пик при нулевой задержке и низкий уровень боковых лепестков. Именно такая форма автокорреляционной функции обеспечивает надёжное обнаружение синхросигнала в условиях помех.

2.8 Сравнение результатов C/C++ и Matlab

Обе реализации дают одинаковую последовательность Голда и одинаковые значения автокорреляции. Небольшие различия в выводе связаны только с форматированием. Совпадение подтверждает корректность алгоритма генерации и расчёта корреляционных функций.

2.9 Ссылка на репозиторий

Исходные коды программы на C/C++ и скрипта Matlab, использованные в работе, размещены в репозитории:

https://github.com/PopoVal116/OSMS

Для быстрого перехода к репозиторию можно воспользоваться QR-кодом (рис. 8).



Рисунок 8 — QR-код со ссылкой на репозиторий с исходным кодом

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. **Для чего в мобильных сетях могут использоваться псевдослучайные последовательности?**
   Для оценки вероятности битовой ошибки (BER), временной синхронизации приёмника и передатчика, расширения спектра сигнала и повышения помехоустойчивости.
2. **Что значит положительная корреляция сигналов?**
   Положительная корреляция означает, что при сравнении двух сигналов преобладают совпадающие элементы (или одинаковые знаки отсчётов), то есть сигналы «похожи» друг на друга.
3. **Что такое корреляционный приём сигналов?**
   Это метод приёма, при котором принятый сигнал умножается на заранее известную опорную копию (или её сдвинутую версию) и результат интегрируется. По величине корреляционного отклика принимается решение о наличии сигнала и его временном положении.
4. **Как вычисление корреляционных функций помогает синхронизироваться приёмникам и передатчикам в сетях мобильной связи?**
   Приёмник вычисляет взаимную корреляцию принятого сигнала с известной синхропоследовательностью. При совпадении во времени появляется острый корреляционный пик, по положению которого определяется начало слота/кадра и выполняется разметка буфера отсчётов.
5. **Какими свойствами обладают псевдослучайные битовые последовательности?**
   Сбалансированностью (число единиц и нулей отличается не более чем на единицу), цикличностью (определённое распределение длин циклов), минимальной автокорреляцией при ненулевых сдвигах (близость автокорреляционной функции к дельта-функции).
6. **Какие разновидности PN-последовательностей вам известны?**
   М-последовательности, коды Баркера, коды Голда, коды Касами, коды Уолша-Адамара.

4 ВЫВОДЫ

В ходе работы изучены псевдослучайные двоичные последовательности и их корреляционные свойства. Реализован генератор кода Голда на C/C++ на основе двух пятиразрядных регистров сдвига. Получена последовательность длиной 31, рассчитана её автокорреляционная функция: при нулевом сдвиге $R(0) = 1$, при ненулевых сдвигах значения существенно меньше единицы, что подтверждает свойство PN-последовательностей. Сформирована вторая последовательность Голда, вычислена взаимная корреляция $R_{xy} = 0.35484$, что свидетельствует о хорошей различимости кодов. Результаты, полученные в C/C++ и Matlab, совпадают. Показано, что острый пик автокорреляционной функции позволяет использовать такие последовательности для синхронизации приёмника и передатчика в сетях мобильной связи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Дроздова В.Г.* Основы мобильных сетей LTE. — Новосибирск : СибГУТИ, 2017.